

Trabajo práctico de puntos críticos

Para tener en cuenta sobre MÁXIMOS y MÍNIMOS

Criterio de la 1ra derivada

Cuando una función $f(x)$ está definida en un intervalo abierto (a,b) y es derivable en un punto c del intervalo	
Si $f'(c) = 0$ $f'(c - \Delta x) > 0$ y $f'(c + \Delta x) < 0$	$(c, f(c))$ es un máximo local de $f(x)$
Si $f'(c) = 0$ $f'(c - \Delta x) < 0$ y $f'(c + \Delta x) > 0$	$(c, f(c))$ es un mínimo local de $f(x)$

Ejemplo:

- Obtén los puntos máximos y mínimos para la función $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 15$

Solución

Paso I

Se obtiene la derivada de la función:

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$$

Paso II

La derivada se iguala a cero y se resuelve la ecuación:

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 \rightarrow 6x^2 - 6x - 12 = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x - 2)(x + 1) = 0$$

Los valores críticos son:

$$x_1 = 2, x_2 = -1$$

Paso III

Se dan valores menores y mayores próximos a los valores críticos y se evalúan en la derivada.

Para $x = -1$, se toman los valores $x = -\frac{3}{2}$ y $x = -\frac{1}{2}$

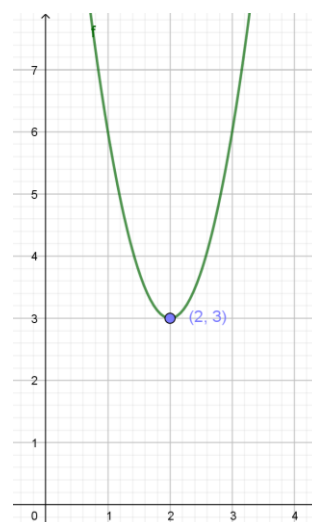
$$f'\left(-\frac{3}{2}\right) = 6\left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 6\left(-\frac{3}{2}\right) - 12 = \frac{21}{2} > 0 \quad \text{y} \quad f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 6\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 6\left(-\frac{1}{2}\right) - 12 = -\frac{15}{2} < 0$$

La derivada cambia de signo positivo a negativo, entonces la función tiene un valor máximo en $x = -1$

Para $x = 2$ se toman los valores $x = \frac{3}{2}$ y $x = \frac{5}{2}$

$$f'\left(\frac{3}{2}\right) = 6\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 6\left(\frac{3}{2}\right) - 12 = -\frac{15}{2} < 0 \quad \text{y} \quad f'\left(\frac{5}{2}\right) = 6\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 6\left(\frac{5}{2}\right) - 12 = \frac{21}{2} > 0$$

La derivada cambia de signo negativo a positivo, entonces la función tiene un valor mínimo en $x = 2$



Trabajo práctico de puntos críticos

Paso IV

Los valores críticos se evalúan en la función:

$$\text{Para } x = -1, f(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - 12(-1) + 15 = 22$$

$$\text{Para } x = 2, f(2) = 2(2)^3 - 3(2)^2 - 12(2) + 15 = -5$$

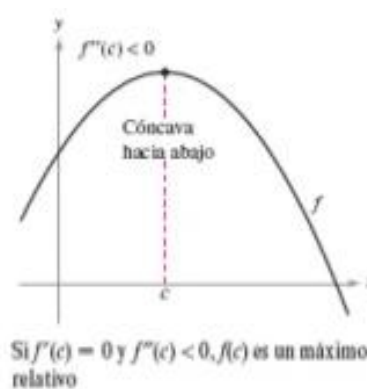
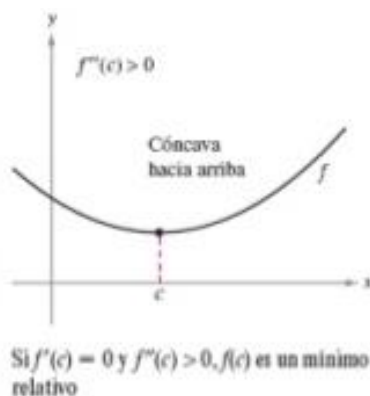
Por tanto, el punto máximo es $(-1, 22)$ y el punto mínimo es $(2, -5)$

Criterio de la 2da derivada

Sea f una función tal que $f'(c) = 0$ y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a c .

1. Si $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo relativo en $(c, f(c))$.
2. Si $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo relativo en $(c, f(c))$.

Si $f''(c) = 0$, entonces el criterio falla. Esto es, f quizá tenga un máximo relativo en c , un mínimo relativo en $(c, f(c))$ o ninguno de los dos. En tales casos, se puede utilizar el criterio de la primera derivada.



Ejemplo:

Determina con el criterio de la segunda derivada los puntos máximos y mínimos de la función

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x - 10$$

Solución

Paso I

Se obtiene la derivada de la función:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 24$$

Paso II

Se iguala la derivada a cero y se resuelve la ecuación:

$$3x^2 - 6x - 24 = 0$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

Los valores críticos son:

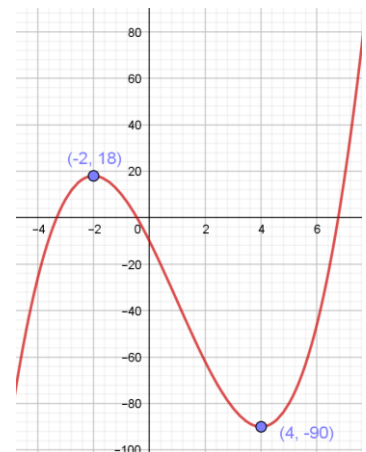
$$(4,) \text{ y } (-2,)$$

$$P_c \quad x = 4 \quad \text{y} \quad x = -2$$

$$f''(x) = 6x - 6$$

$$f''(4) = 18 > 0 \text{ m}$$

$$f''(-2) = -18 < 0 \text{ m}$$



Trabajo práctico de puntos críticos

Paso III

Se obtiene la segunda derivada y se evalúa con los valores críticos:

$$f''(x) = 6x - 6$$

Para $x = -2$

$$f''(-2) = 6(-2) - 6 = -18 < 0$$

Por tanto, la función tiene un valor máximo en $x = -2$

Para $x = 4$

$$f''(4) = 6(4) - 6 = 18 > 0$$

Por tanto, la función tiene un valor mínimo en $x = 4$

Paso IV

Los valores críticos se evalúan en la función:

Para $x = -2$

$$f(-2) = (-2)^3 - 3(-2)^2 - 24(-2) - 10 = 18$$

Para $x = 4$

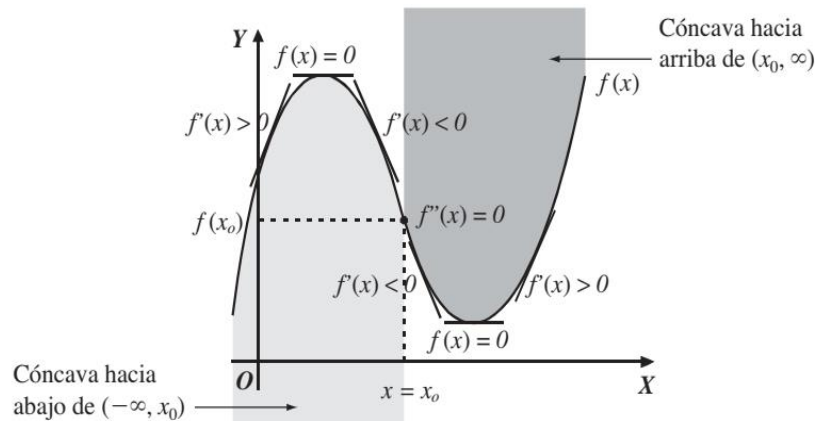
$$f(4) = (4)^3 - 3(4)^2 - 24(4) - 10 = -90$$

Entonces, la función tiene un punto máximo en $(-2, 18)$ y un punto mínimo en $(4, -90)$

Para tener en cuenta sobre PUNTO DE INFLEXIÓN

La función $f(x)$ es cóncava hacia arriba cuando las rectas tangentes a dicha función están por debajo de la curva.

La función $f(x)$ es cóncava hacia abajo cuando las rectas tangentes a dicha función están por arriba de la curva.



Donde $(x_0, f(x_0))$ es el punto de inflexión.

Prueba de concavidad:

1. Una función es cóncava hacia arriba en un intervalo (a, b) si para todo $x \in (a, b)$, $f''(x) > 0$
2. Una función es cóncava hacia abajo en un intervalo (a, b) si para todo $x \in (a, b)$, $f''(x) < 0$
3. Una función tiene un punto de inflexión en $(x_0, f(x_0))$ si $f''(x_0) = 0$

Ejemplo

Determina las coordenadas del punto de inflexión y los intervalos de concavidad para la función:

$$f(x) = -2x^3 + 9x^2 + 60x$$

Trabajo práctico de puntos críticos

Solución

Punto de inflexión

Paso I

Se obtiene la segunda derivada:

$$f'(x) = -6x^2 + 18x + 60 \rightarrow f''(x) = -12x + 18$$

Paso II

La segunda derivada se iguala a cero y se resuelve la ecuación:

$$-12x + 18 = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

Paso III

Se evalúa la función con $x = \frac{3}{2}$:

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = -2\left(\frac{3}{2}\right)^3 + 9\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 60\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{207}{2}$$

Por consiguiente, las coordenadas del punto de inflexión son $\left(\frac{3}{2}, \frac{207}{2}\right)$

Intervalos de concavidad

Intervalo donde la función es cóncava hacia arriba.

Por definición $f''(x) > 0$, entonces:

$$-12x + 18 > 0$$

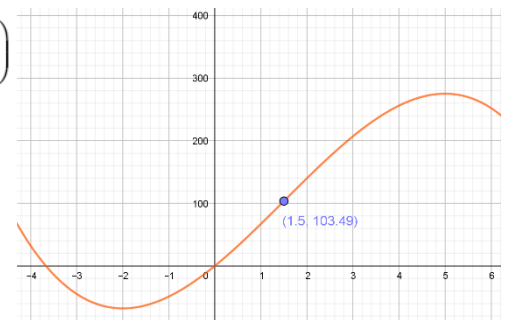
Al resolver la desigualdad se obtiene que $x < \frac{3}{2}$, por tanto, el intervalo donde la función es cóncava hacia arriba es: $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right)$

Intervalo donde la función es cóncava hacia abajo.

Por definición $f''(x) < 0$

$$-12x + 18 < 0$$

Al resolver la desigualdad se obtiene que $x > \frac{3}{2}$, entonces, el intervalo donde la función es cóncava hacia abajo es: $\left(\frac{3}{2}, \infty\right)$



Trabajo práctico de puntos críticos

Ejercicios de práctica

Actividad N°1

Encuentra los máximos, los mínimos y los intervalos para los que la función es creciente o decreciente.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$

9. $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + 4$

2. $f(x) = -3x^2 + 5x - 4$

10. $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 1$

3. $f(x) = x^3 - 3x$

11. $y = \frac{3}{x^2 - 2x}$

4. $f(x) = x^3 - 6x^2$

12. $f(x) = \frac{x+3}{x-3}$

5. $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 6x$

13. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$

6. $f(x) = 4x^3 - x^2 - 4x + 3$

14. $y = \frac{x^2 - 1}{4 - x^2}$

7. $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 5$

15. $f(x) = \frac{x^2}{x+3}$

8. $f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x + 1$

Actividad N°2

Dadas las siguientes funciones, determina:

- a) Puntos máximos y mínimos.
- b) Intervalos donde la función crece y decrece.
- c) Intervalos de concavidad.
- d) Puntos de inflexión.
- e) Gráfica.

1. $f(x) = x^2 - 6x + 10$

7. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 6$

2. $f(x) = -x^2 + 4x + 6$

8. $f(x) = (x^2 - 1)^2$

3. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$

9. $f(x) = \sqrt{x^2 + 36}$

4. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 24$

10. $f(x) = x^3(x + 2)$

5. $f(x) = x^4 - 4x^3$

11. $f(x) = \sin(2x)$ en $[0, \pi]$

6. $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$